

Формулы, которые пользователь вводит с клавиатуры

Обозначение	Значение
=A1+D1	Сумма элементов матриц
=A1-D1	Разность элементов матриц
=A1*SC\$2	Произведение элемента матрицы на число

Вместо A1 и D1 и C2 могут использоваться различные ячейки. Чтобы сделать сумму/разность матриц, для данной формулы используется автозаполнение на итоговый размер матрицы. То же и для произведения на число.

Трудностями работы с матрицами в Excel являются:

1. Размер итоговой матрицы должен быть определен самим человеком, а не программой.
2. Сочетание клавиш **ctrl+shift+enter** используется, не снимая выделения с ячеек, также данное сочетание выполняется в строгом порядке, не одновременно.
3. Анализ заданных матриц также выполняется человеком, во многих функциях важен размер матриц.

Основные возможности Excel, используемые для работы с матрицами

Чтобы создать матрицу в Excel, нужно в диапазон, соответствующий размеру матрицы, ввести её элементы согласно с индексом.

	A	B	C	D
1	Матрица A			
2				
3	5	6	7	2
4	2	1	4	3
5	0	9	1	3

Над матрицами можно выполнять ряд действий:

- * Сложение/Вычитание;
- * Умножение на число;
- * Транспонирование;
- * Нахождение определителя;

- * Обратная матрица;
- * Произведение матриц;
- * Единичная матрица;

Формулы, содержащие встроенные функции.

Обозначение	Значение
=МОБР()	Нахождение обратной матрицы
=МОПРЕД()	Нахождение определителя матрицы
=МУМНОЖ()	Произведение матриц
=МЕДЦН()	Создание единичной матрицы
=ТРАНСП()	Транспонирование матрицы

При помощи внутренних функций можно сразу найти итоговую матрицу, потому что с самого начала мы задаем диапазон искомой матрицы.

Также нужно учесть, что после ввода каждой из команд, исключение **=МОПРЕД()**, нужно в строке формул, после закрытия скобок, воспользоваться сочетанием клавиш **ctrl+shift+enter**.

=МОБР(A3:C5)

{=МОБР(A3:C5)}

Встроенные функции расположены в мастере функций в категории "Математические", исключение **ТРАНСП()**: относится к "Ссылки и массивы"

